工業材料概論　第6回

金属の加工・熱処理・使用環境

構造・加工・使用条件から材料を選ぶ

米延 仁志

今回の到達点

塑性加工・切削・接合を区別する

焼なまし・焼入れ・焼戻しの目的を説明する

平均応力と局所の状態を区別する

屋外設備の選択・維持を計画する

製造と使用では必要な性質が違う

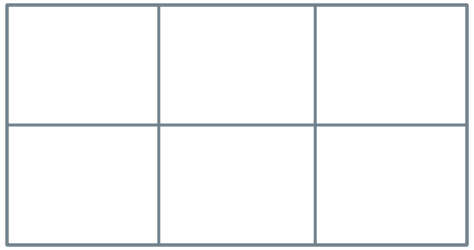
加工前

形を作りやすい状態を選ぶ



加工・熱処理

形と組織を目的に合わせる



仕上げ・使用

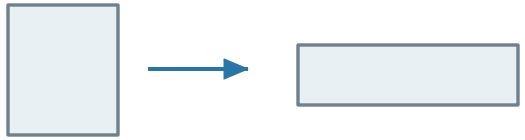
表面・接合・環境まで考える



必要な性質は工程で変わる。作りやすさと、使用中の働きをそれぞれ確認する。

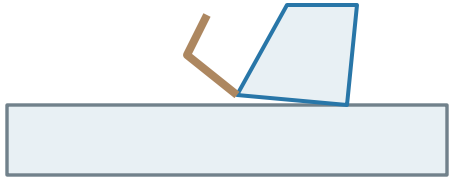
加工法を整理する

塑性加工



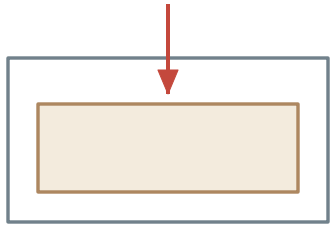
材料を流動させて
形を変える

切削



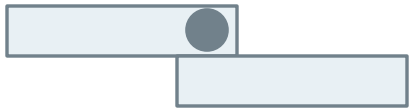
切りくずとして
取り除く

鋳造



溶湯を型に入れ、
凝固させる

接合

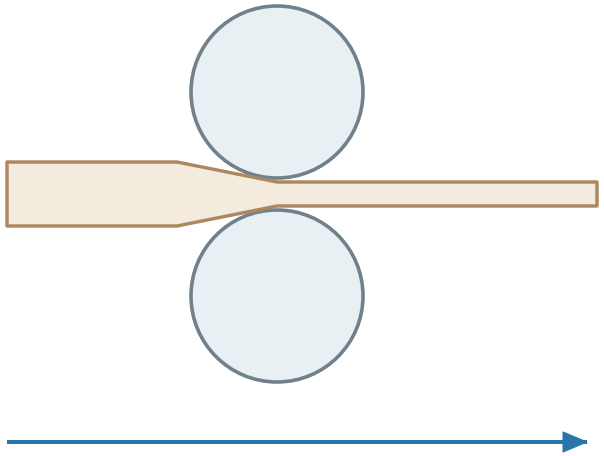


別々の部材を
つなぐ

加工の基本の違いを示す模式図。形の精度、表面、組織、接合部の状態も結果に関わる。

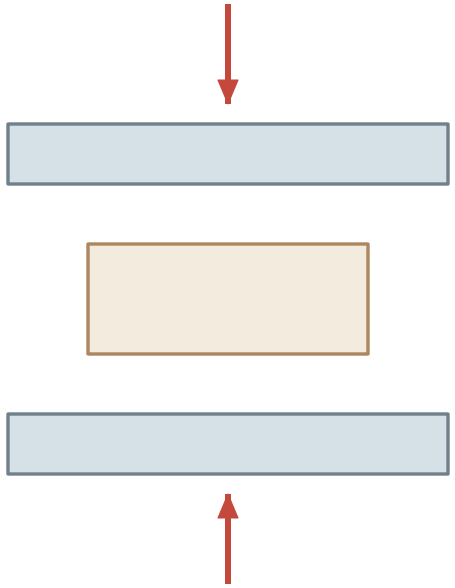
圧延・鍛造・引抜き

圧延



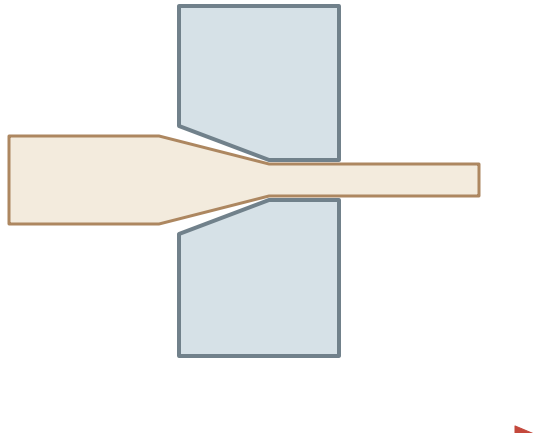
ロール間で薄くする

鍛造



工具で圧縮する

引抜き



ダイスを通して引く

工具と材料、力の向きの模式図。形状や加工量、温度などの作業条件は示していない。

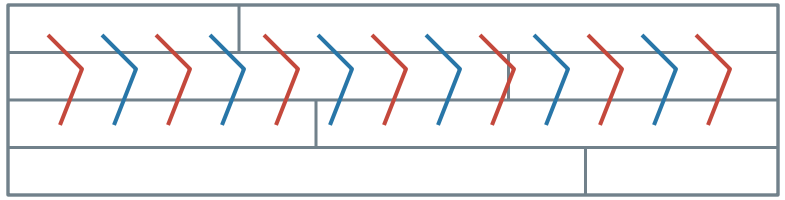
冷間加工と加工硬化

加工前



比較的少ない転位

冷間加工後の概念

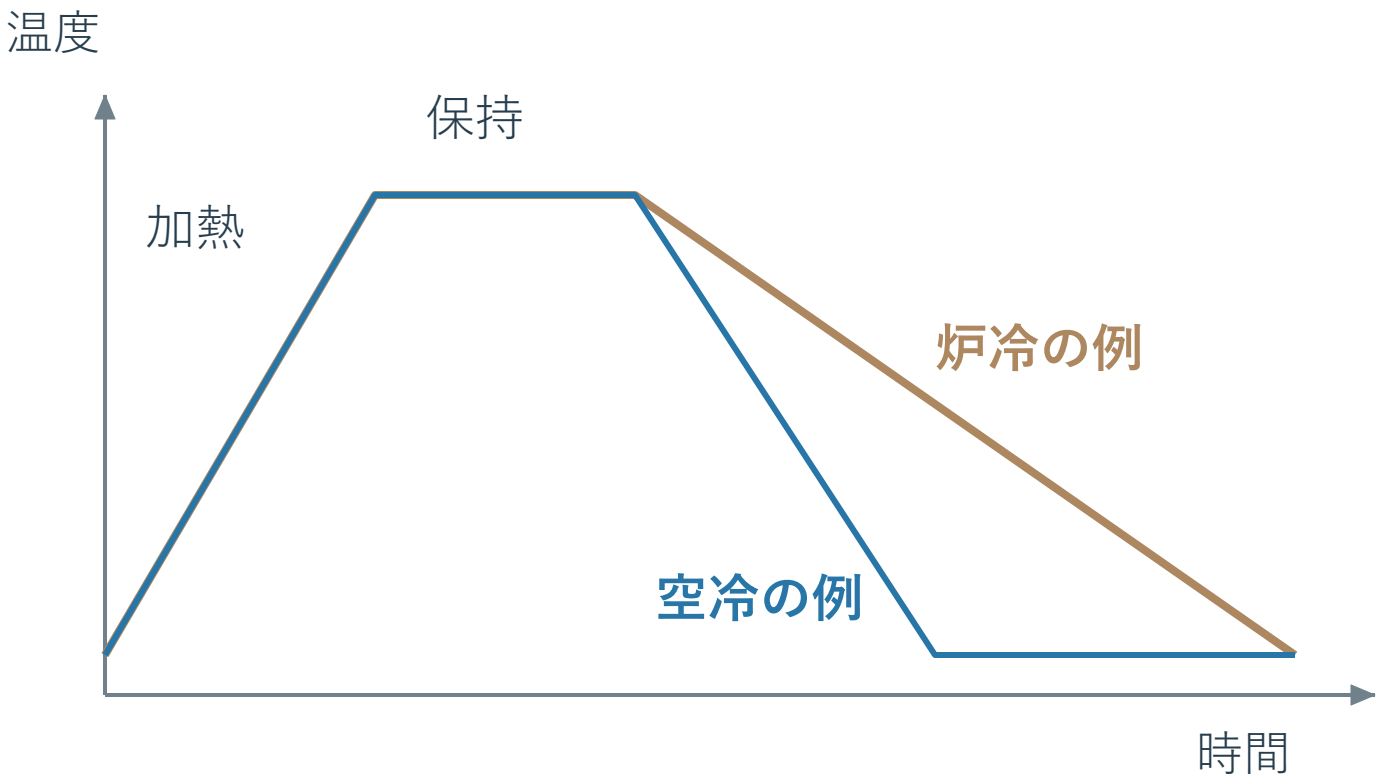


一般に変形抵抗・硬さが増す

延性の変化も確認する

冷間は再結晶が進みにくい温度範囲の加工。常温だけを意味しない。図は実測組織や定量比較ではない。

焼なまし・焼ならし



焼なまし

軟化・加工性などを調整

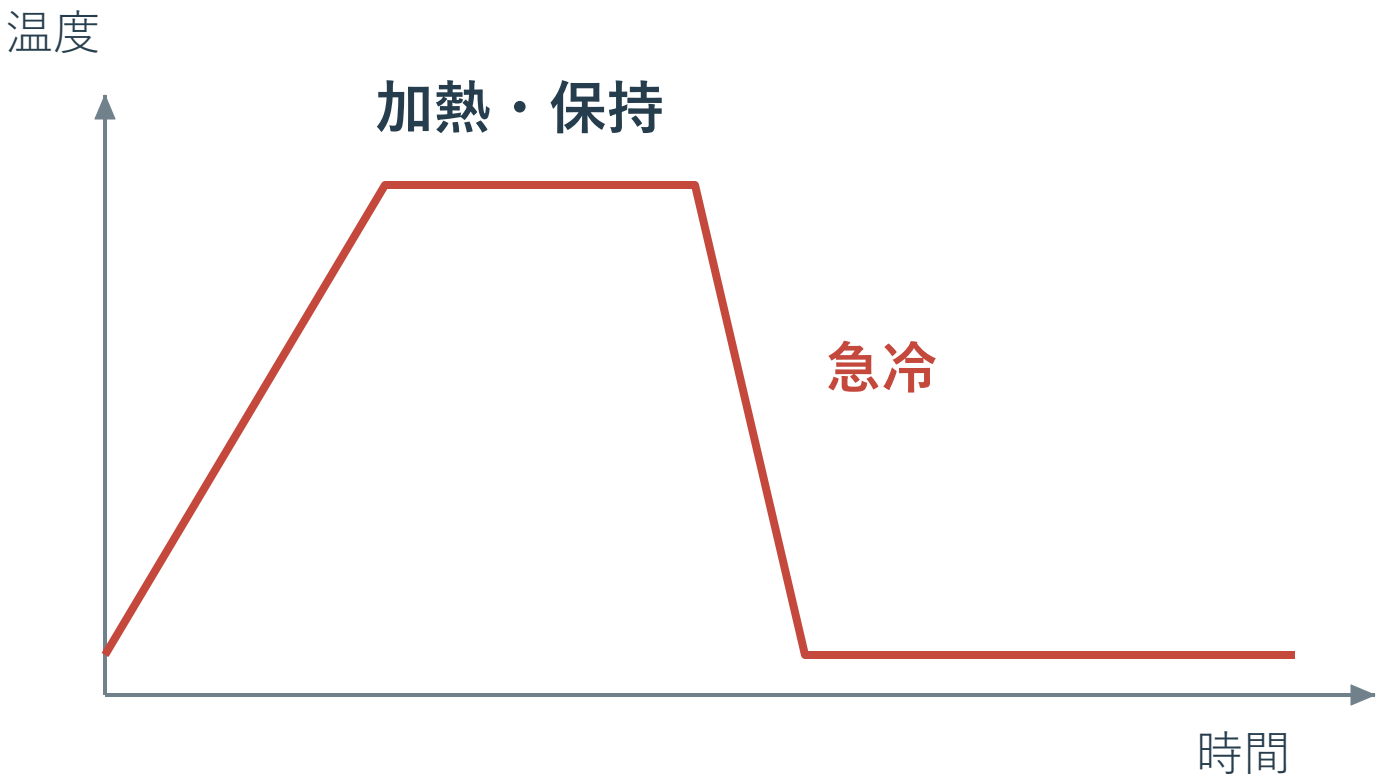
焼ならし

鋼の組織を整える

加熱・保持条件も処理に応じて選ぶ

鋼の冷却を比べる模式図。加熱・保持条件も処理ごとに選ぶ。焼なましには目的によって異なる種類がある。

焼入れ：冷却で組織を変える



適切な鋼・加熱状態

オーステナイトなど

↓

マルテンサイトなどの形成

成分・元の組織・寸法・冷却条件が必要。金属を冷やせばすべて硬くなるという一般則ではない。

短い休憩

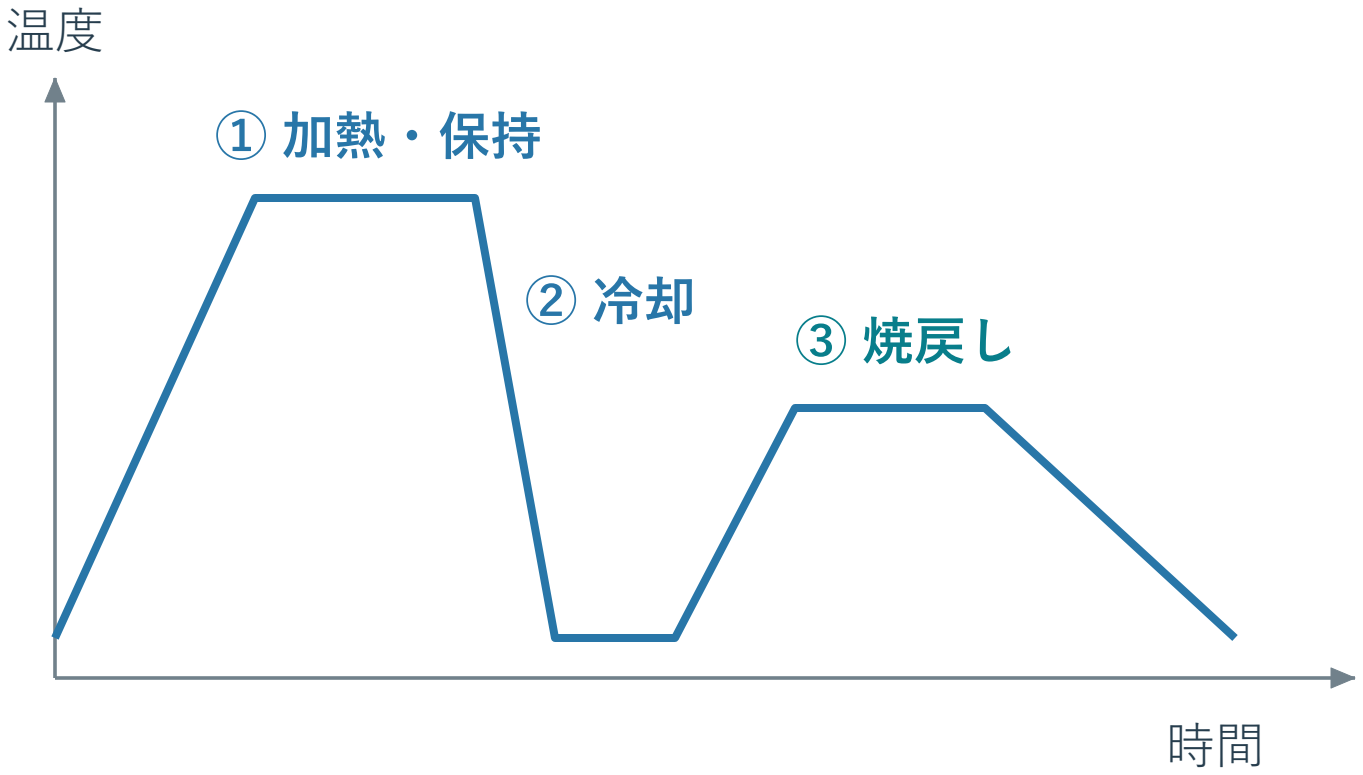
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：焼戻し：使用目的へ調整する

目安 60秒／必要に応じて一時停止

焼戻し：使用目的へ調整する



① 必要なオーステナイトの状態

② マルテンサイトの生成

③ 再加熱して性質を調整

鋼種・冷却条件で組織は異なる。焼戻しは再オーステナイト化しない温度域で性質を調整する。図は模式的。

工程の目的を比べる

加工前	形を作る	焼入れ等	焼戻し・仕上げ
軟化などで 加工性を調整	切削・成形で 必要な形へ	組織を変えて 必要な硬さへ	性質と表面を 使用目的へ

刃物用鋼を考える工程の例。すべての金属・製品に、この処理や順序を適用するものではない。

演習：処理の目的を選ぶ

加工を容易にしたい

刃先に必要な硬さを与えたい

焼入れ後の靭性等を調整したい

目安 180秒／必要に応じて一時停止

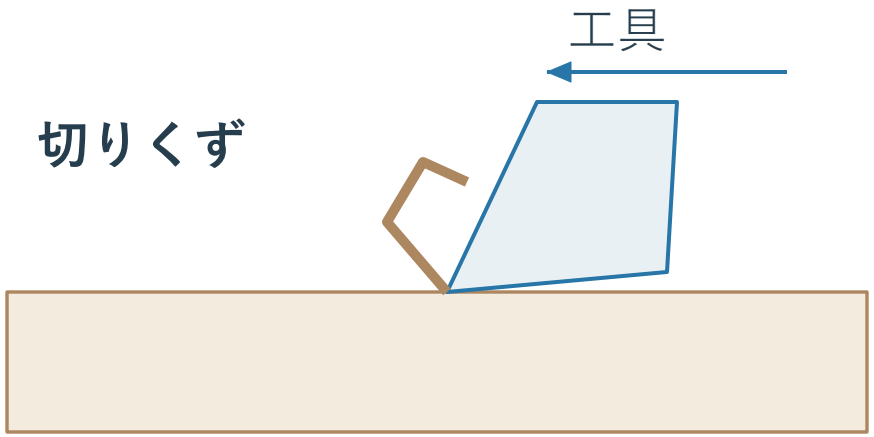
熱処理の演習：解説

目的	処理の考え方	追加して確かめる条件
加工しやすくする	焼なまし等	材種・元の状態・寸法
刃先に必要な硬さ	適切な鋼の焼入れ等	成分・加熱状態・冷却条件
焼入れ後の性質調整	焼戻し	要求する硬さ・靭性等

処理名と目的の対応例。温度・保持時間・冷却方法の具体的な作業条件を決めた表ではない。

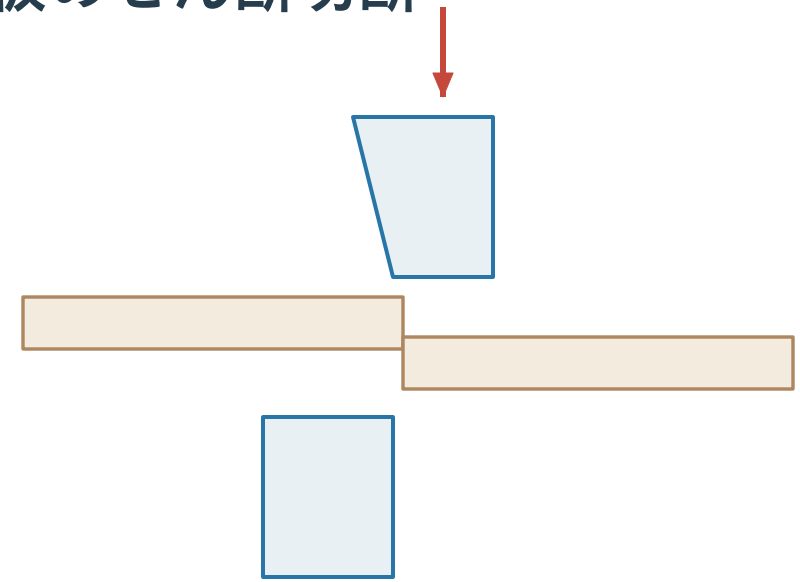
切削と切断

切削



不要部分を取り除く

薄板のせん断切断



上下の刃の相対運動

加工の模式図。実際には切りくず、ばり、加工精度、工具・作業条件をそれぞれ確認する。

短い休憩

画面から目を離しましょう

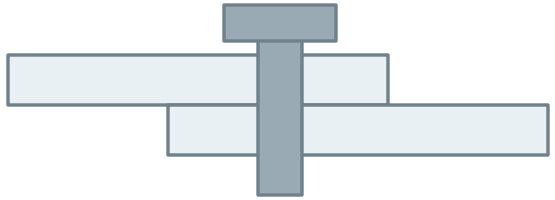
休憩の目安：60秒

再開後：接合方法を分ける

目安 60秒／必要に応じて一時停止

接合方法を分ける

ねじ・ボルト等



機械的に固定する

溶接（融接の例）



母材を溶かし
接合する

ろう付け・はんだ付け



母材を溶かさず接合材
を使う

接着

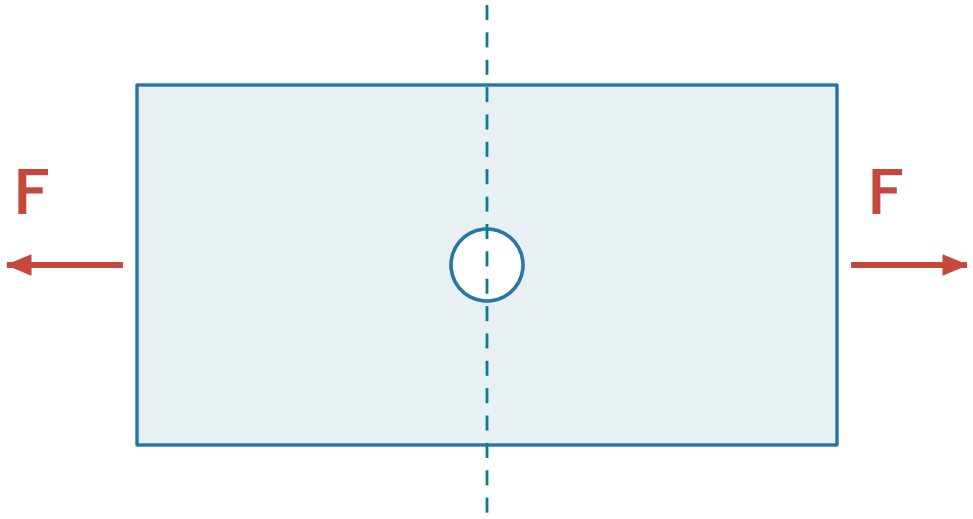


接着剤で
接合する

荷重・熱の影響・材種・分解や補修の必要性を確認する。接合部の強さは部材の強さと別に考える。

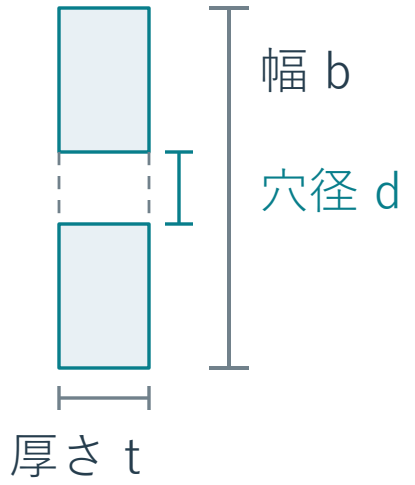
穴と接合部の応力

正面から見た板



穴を通る切断面

破線で切った面を横から見る



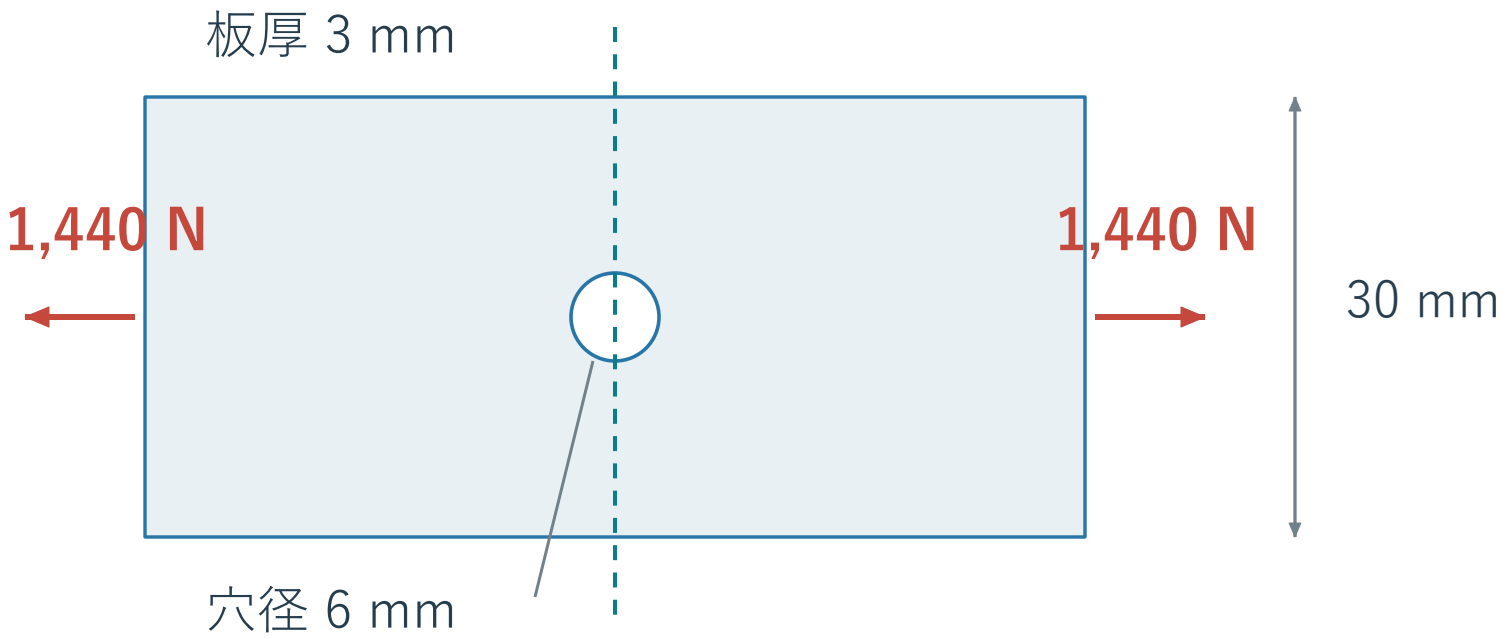
全断面積：bt

正味断面積：

$$(b - d)t$$

F：軸力。b・d・t：幅・穴径・厚さ。円の面積を引く計算ではない。平均応力と穴の縁の局所最大応力は区別する。

演習：穴を引いた平均応力



全断面と正味断面の平均応力を求める

$$\sigma_{平均} = F/A$$

軸方向に引張る板の計算モデル。中央の円孔は板を貫通する。考える時間の目安120秒。

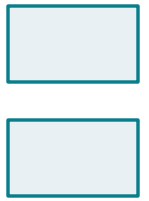
σ：垂直応力

穴の演習：解説

断面の扱い	面積 / mm²	平均応力 / MPa
全断面	$30 \times 3 = 90$	$1{,}440 / 90 = 16$
正味断面	$(30-6) \times 3 = 72$	$1{,}440 / 72 = 20$



穴を差し引く前



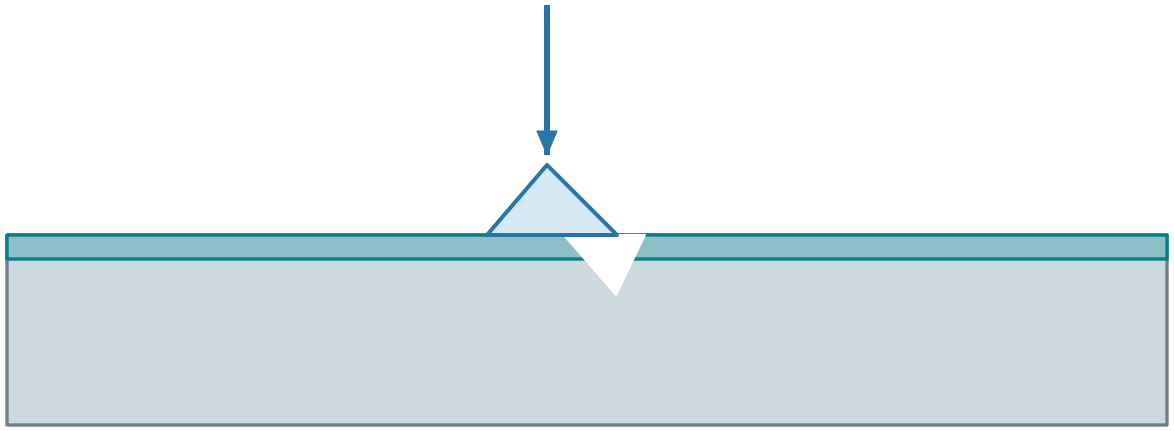
穴を引いた断面

厚さは誇張。20 MPaは平均値。穴周辺の最大応力や接合全体の使用判断は別に検討する。

腐食を使用環境で考える

金属と環境の組合せで考える

水分・酸素など



傷・端部・隙間

材種・塩分・温度など

接合部や表面を点検する

特定の金属の腐食速度を表す図ではない。腐食しやすさは、金属・表面・環境・時間で変わる。

短い休憩

画面から目を離しましょう

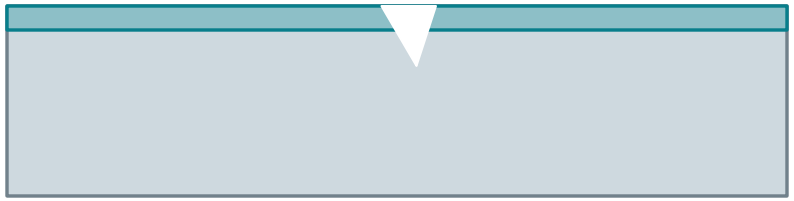
休憩の目安：60秒

再開後：表面処理と形の工夫

目安 60秒／必要に応じて一時停止

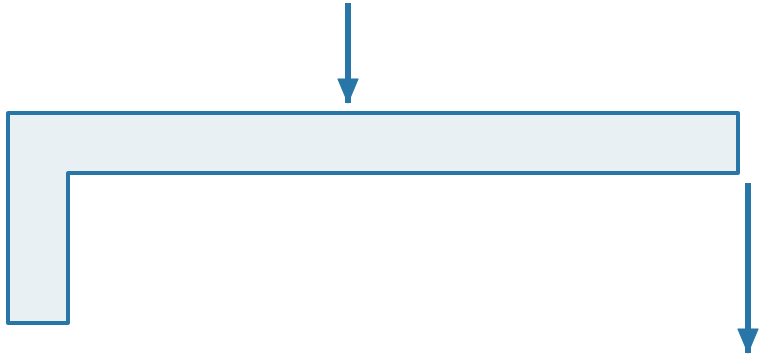
表面処理と形の工夫

表面を保護する



塗装・めっき等と、その傷を確認

水が残りにくい形にする



排水・接触・隙間を考える

表面処理名だけで寿命を決めない。使用中の傷・汚れ・接合の状態に応じて、点検と補修を計画する。

ステンレス・アルミニウムの表面

ステンレス鋼

薄い表面皮膜



保護的な不動態皮膜

アルミニウム

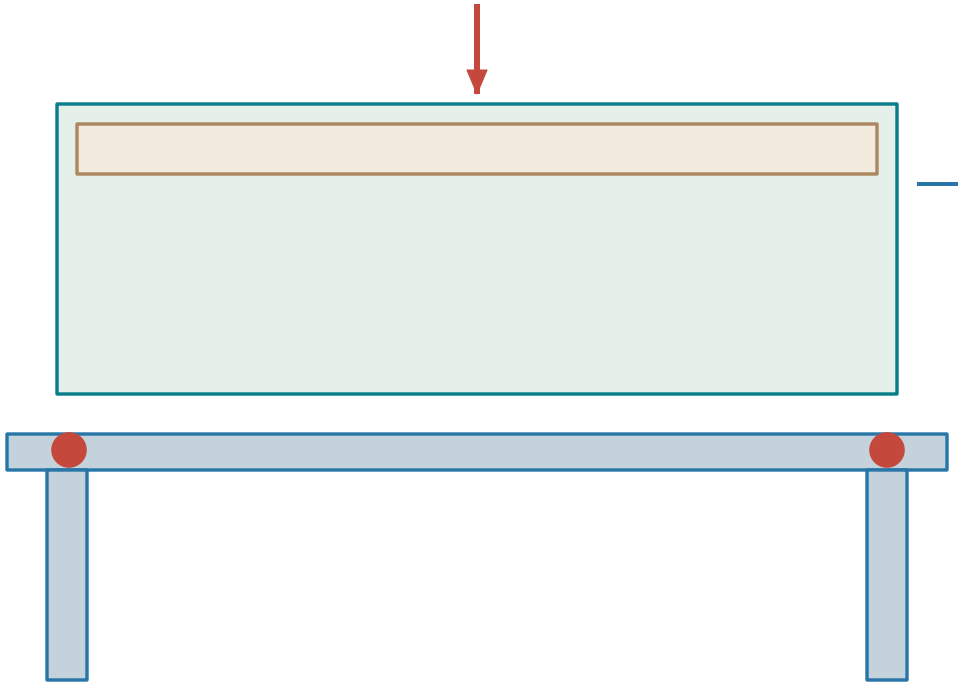


保護的な酸化皮膜

膜厚は誇張。皮膜の維持は環境に依存する。塩分・温度・傷・隙間なども調べ、腐食しないと断定しない。

演習：屋外の金属架台

濡れた栽培容器を数年間支える



容器と中身の荷重

切断部・接合部・表面

排水・点検・交換の方法

授業用の使用場面。材種・処理・形・点検の案を組み合わせ、必要な追加情報を書く。考える目安180秒。

選択理由の点検

段階	確認すること
製作	学校の設備で加工・接合できるか
使用	荷重・変形・使用環境に対応できるか
維持	表面と接合を点検・補修できるか
交換・回収	取り外し、部品交換、材料回収を計画したか

候補を一つ決めたら、条件と根拠を対応させる。情報が不足している点も記録する。

金属を教えるときの説明

塑性加工	変形を利用して形を作る
熱処理	成分・組織と目的を対応させる
応力の計算	平均値と穴・接合部の局所を区別する
腐食と管理	使用環境、点検、補修を組み合わせる

金属の名称や加工名の暗記に加え、何を変え、何を確認するかを図と言葉で説明する。

図の観察：工具・材料・力の向き

本編5・6枚目を参照し、圧延・鍛造・引抜きで材料と工具を描き分け、共通点と違いを書く。

見る対象	記録すること
材料と工具	どちらが、どこで材料に働くか
運動と力	動く向き・力を受ける向き
共通点と違い	塑性加工と、切削との違いも説明

本編5・6枚目／ハンドアウト5ページ。図は模式図で、作業条件を示さない。

図の観察：形の変化と材料の性質

本編6枚目を参照する。「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても強い」という説明を訂正する。

説明の種類	区別して記録する
図から読む事実	形・組織の描き分け
学んだ説明	転位と変形抵抗の関係
不足する条件	荷重・寸法・材種と状態・許容する変形

本編6枚目／ハンドアウト6ページ。材料の性質と部材の形を分ける。

想定問題1　加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延　イ 旋削　ウ 鋳造　エ ボルトによる接合

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題1　解説：加工の分類［基本・選択］

圧延は塑性変形を利用する

旋削は不要部を切りくずとして除く

鋳造は溶湯を型内で凝固させる

ボルトは別部材を機械的に固定する

本編の参照スライド：4・5・14・16

想定問題2　加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」二つの誤りを訂正する。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題2　解説：加工硬化［基本・誤文訂正］

冷間は再結晶との関係で考える

室温であることだけでは定義しない

転位密度の増加と、運動の妨げ

硬さと、部材としての耐荷重を分ける

本編の参照スライド：6

想定問題3　熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題3　解説：熱処理の目的［基本・対応］

① 加工前の軟化：焼なまし

② 適切な加熱状態からの硬化：焼入れ

③ 硬さ・靭性等の調整：焼戻し

成分・組織・寸法・処理条件を確認

本編の参照スライド：7・8・10・11

想定問題4　二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題4　解説：二つの平均応力［基本・計算］

全断面：30 × 3 = 90 mm²

正味断面：(30 − 6) × 3 = 72 mm²

1,440 / 90 = 16 MPa ／ 1,440 / 72 = 20 MPa

穴の縁の最大応力は求めていない

本編の参照スライド：17・18・19

想定問題5　計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 mmに変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題5　解説：計算結果の限界［発展・計算と説明］

正味断面：(30 − 10) × 3 = 60 mm²

1,440 / 60 = 24 MPa

局所最大値や、接合具の応力とは別

材種・状態・形・荷重等の追加情報が必要

本編の参照スライド：17・18・19

想定問題6　接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題6　解説：接合方法の選択［基本・選択］

正解イ：母材と、接合材を区別する

ろう付け等は接合材を溶かして接合

母材より必ず強いとはいえない

溶接には、融接以外の方式もある

本編の参照スライド：16

想定問題7　腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題7　解説：腐食と維持［基本・誤文訂正］

ステンレス鋼も環境によって腐食する

塩分・隙間・水分の停滞を考える

被覆の傷・端部・接合部も点検する

形の工夫と、点検・補修の記録

本編の参照スライド：20・22・23

想定問題8　栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題8　解説：栽培架台の提案［発展・記述］

製作：設備・加工・接合を確認

使用：荷重・変形・環境を確認

維持：排水・表面・接合部を点検

交換：取り外し・交換・回収を計画

本編の参照スライド：24・25・26

次回：高分子の構造と性質

熱可塑性・熱硬化性

分子鎖と結晶性

温度・時間・配合

材種を具体化して比べる

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

加工方法と材料の性質、安全な作業を結び付けて考える。高校の工業材料技術では、加工法の原理や熱処理なども扱う。

教員が理解を深める内容

教師は加工や熱処理の前後で組織と性質が変わることを理解する。学校での実施は、設備と安全を確認した内容から選ぶ。

授業場面で考える例

同じ名称の金属でも加工履歴や使用環境を確認し、曲げ加工への適性や表面保護の必要性を判断する。

確認 1　まず資料を見ずに考える

金属を曲げる教材を選ぶ際の判断として適切なのはどれか。

A　加工前の硬さだけを調べ、加工途中の変化は考えない

B　同じ金属名なら、加工履歴にかかわらず同じ方法を使う

C　材種・加工履歴と工具を確認し、試行で安全性と加工性を確かめる

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

熱処理後に硬さが変わった材料を授業で扱うとき、適切な説明はどれか。

A　組織の変化と性質の関係を考え、他の性質も確認する

B　硬さが増したので、すべての用途に適するようになったとする

C　見た目が同じなら、内部の状態も同じとする

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

屋外で使う金属部品では、初期の強度以外に何を確認するか。理由とともに挙げる。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

第5回の復習：硬さとたわみにくさを、一つの値として扱えない理由を説明する。

解答と、判断の理由

確認 1：C

材種や加工履歴は加工性に関わる。硬さ一つや材料名だけで決めず、設備や作業条件を含めて教師が事前確認する。

確認 2：A

硬さの変化は用途に応じて評価する必要がある。硬さだけで適性は決まらず、外観が同じでも内部組織が違う場合がある。

確認 3：説明例

腐食への耐久性や表面保護、点検のしやすさを確認する。使用中の劣化によって、長期間の性能が変わるためである。

出典と、この単元の位置付け

中学校技術 A(1)ア・A(2)ア／高校工業「工業材料技術」(5)

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(1)ア・(2)ア、本文pp.27–29

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編

第2章 第6節 工業材料技術 第2 2(5)、本文pp.48–49

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。